
Aprenentatge basat en Projectes (ABPj)

Sessió 2

Anama Domènech i Xavier Oller

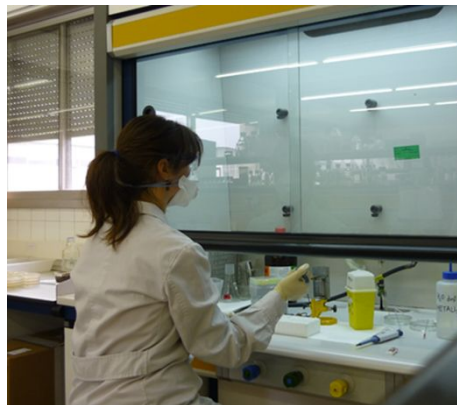
Presentació



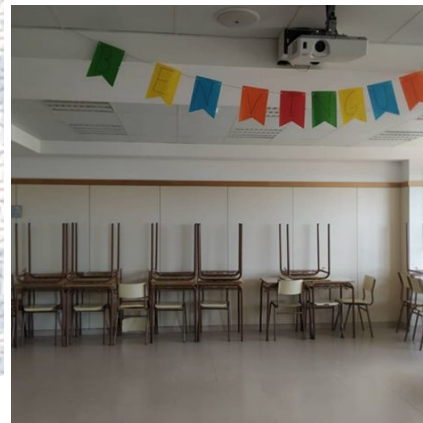
reimagine.
education



Presentació



UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona



Objectius de la sessió

- Aprofundir en el concepte d'ABPj
- Determinar les oportunitats, les necessitats i els obstacles en un ABPj
- Discutir les evidències sobre l'efectivitat de l'ABPj

1



ACTIVITAT 1_ACLARIM CONCEPTES

Darrerament, s'ha parlat i estudiat molt sobre l'aprenentatge per projectes, unes investigacions que han fet aflorar alguns conceptes relacionats amb aquesta metodologia de treball que no sempre sabem exactament a què s'estan referint i quines característiques concretes tenen. Són una sèrie de conceptes dels quals convé desgranar-ne el significat per anar a la seva essència i poder copsar la idea més detallada possible d'allò que cal entendre i saber de l'aprenentatge per projectes.

En aquest sentit, la primera tasca que us proposem és la següent:

1- Busqueu **DUES** fonts d'informació (articles científics, pàgines web, llibres...) que us parlin i us ajudin a definir els següents conceptes:

1. aprenentatge globalitzador
2. treball interdisciplinari
3. treball transversal
4. ABPj
5. PBL

2

Curs 2023-2024 / 2n Trimestre / Fonaments de l'aprenentatge i l'ensenyament de les ciències naturals 2023-32866-T1
/ Sessió 1 - TASCA 2: Sobre els projectes STEM (GRUP B)



Sessió 1 - TASCA 2: Sobre els projectes STEM (GRUP B)

Tasca

Paràmetres

Qualificació avançada

Més ▾

El treball per projectes STEM o STEAM és un autèntic repte per al professorat de ciències. En alguns centres ja fa temps que s'aposta per la combinació de la Ciència (science), la Tecnologia (Technology), l'Enginyeria (Engineering), les Matemàtiques (Mathematics) i, en determinats casos, l'Art (Arts) per fomentar les vocacions científiques i per aportar un aprenentatge significatiu al conjunt de l'alumnat que els permeti desenvolupar les habilitats i capacitats pròpies d'aquestes àrees. En aquest sentit, la creació d'activitats motivadores en un context concret i proper, així com la seva avaluació, serà fonamental per aconseguir-ho.

Què en sabem d'aquests projectes STEM? Com s'estan treballant? Com s'avaluen? Com comprovem la seva eficàcia?

Totes aquestes són preguntes que us proposem resoldre a través de la següent tasca:



01_Perez-Torres_2021.pdf



02_PBL_metanalysis_2019.pdf



03_Domènech J_2018.pdf



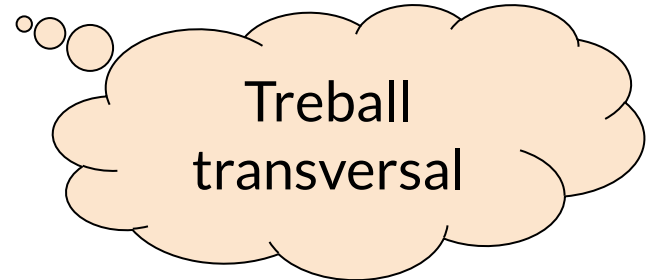
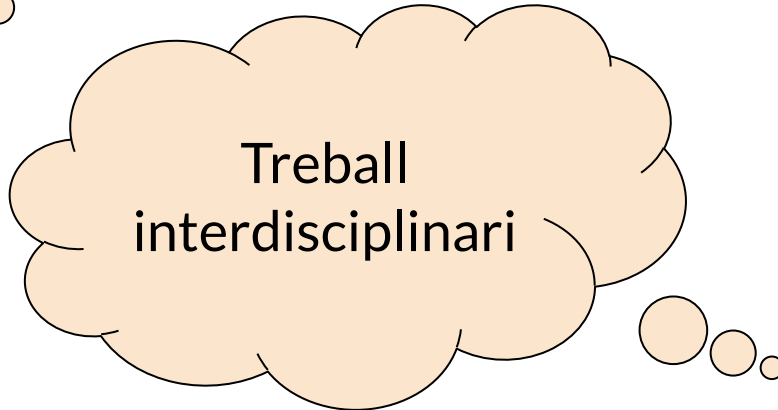
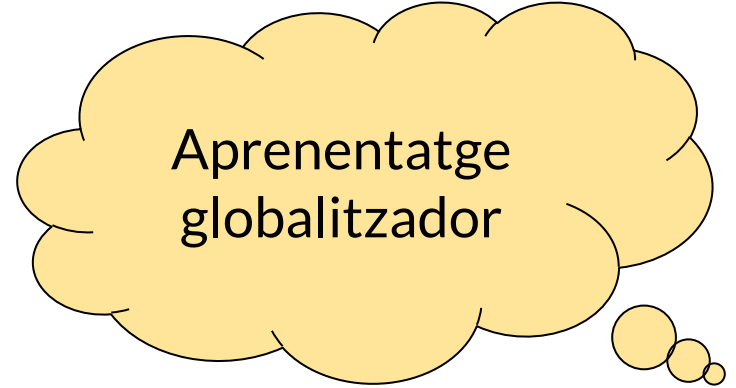
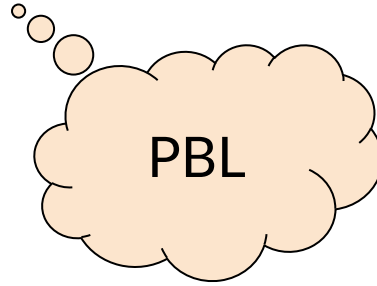
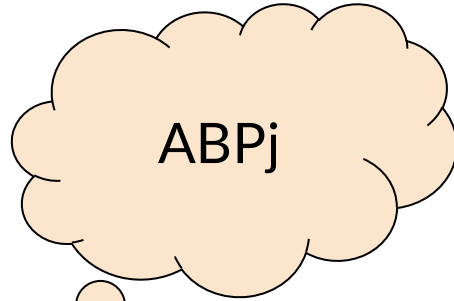
04_contexto-y-modelo-en-el-aprendizaje-...



05_Que_funciona_16_learning.pdf



1) Aclarim conceptes...



La vostra visió sobre l'aprenentatge globalitzador...



1. Connexió i interrelació

Idees sobre el vincle, la relació o la connexió entre elements, conceptes o disciplines.

- Connexió conceptes/realitat
- Interconnexió
- Interrelacionar disciplines



2. Visió global / holística / integral

Fa referència a una mirada completa, sistèmica o relacional de la realitat i el coneixement.

- Mirada integral (conèixer la realitat de forma global)
- Realitat
- Contextualització



3. Integració i síntesi

Conceptes que impliquen unir parts per comprendre el tot i generar aprenentatge coherent.

- Integrar diferents àrees de coneixement
- Transversalitat



4. Interdisciplinarietat i transdisciplinarietat

Referències a la connexió entre coneixements de diferents àmbits i disciplines.

La vostra visió sobre l'aprenentatge globalitzador...



5. Procés, aprenentatge i metacognició

Idees relacionades amb l'aprenentatge reflexiu, la transferència i la construcció del coneixement.

- Transferència
- Ús d'experiència pròpia (context d'aprenentatge) i experimentar
- Competència d'aprendre a aprendre
- Presa de consciència sobre el propi procés d'aprenentatge



6. Coneixement i punts de vista

Conceptes que expressen diversitat de mirades i construcció de coneixement compartit.

- Interpretar
- Significatius



7. Col·laboració i co-construcció

Referències al treball conjunt i la construcció compartida de sentit.

- Co-construir coneixement
 - Diàleg entre cultures (infants / adults)
-

1) Aclarim conceptes...



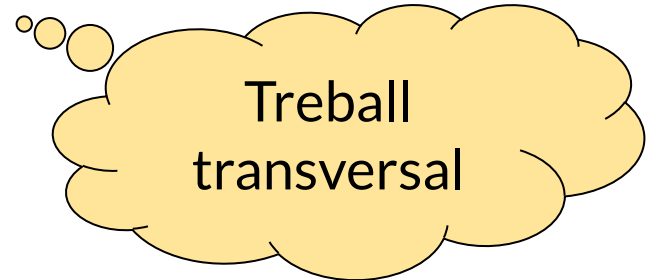
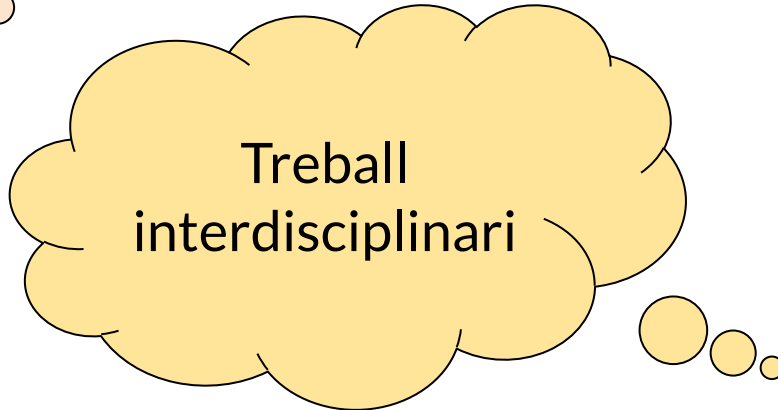
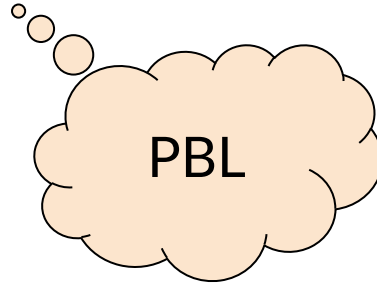
- Manera d'abordar **l'estudi d'un tema a partir d'una situació de la realitat**, presentada des de la seva globalitat, per tal de **comprendre-la des de tots els punts de vista**.
- **Es basa en mètodes com** ara l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, els centres d'interès, la recerca del medi, els projectes de treball global, l'aprenentatge servei, etc.



Aprenentatge
globalitzador

<https://www.termcat.cat/es/cercaterm/fitxa/NDYzMDgwNA%3D%3D>

1) Aclarim conceptes...



La vostra visió sobre el treball interdisciplinari...

transversal

aprenentatge concret de diverses assignatures

integració

cooperació

objectiu

aprenentatge

sinergies

centre d'interès

coordinació amb un objectiu comú

aprenentatge compartit

Connexió diverses disciplines

disciplines col·laboració

La vostra visió sobre el treball transversal...



1) Aclarim conceptes...

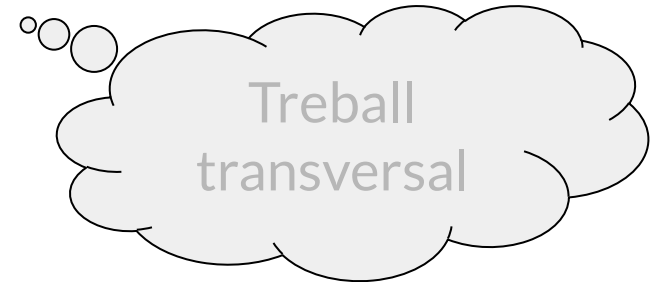
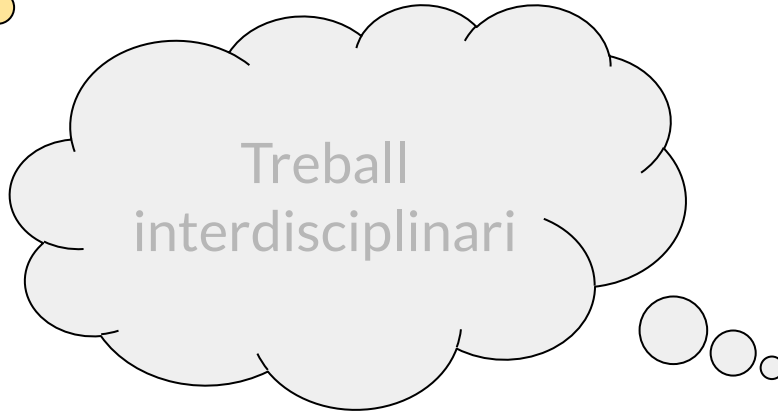
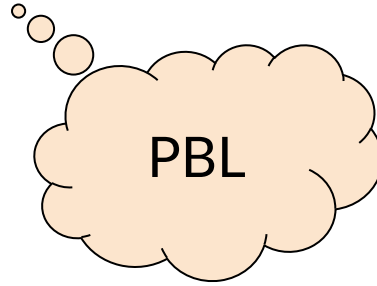
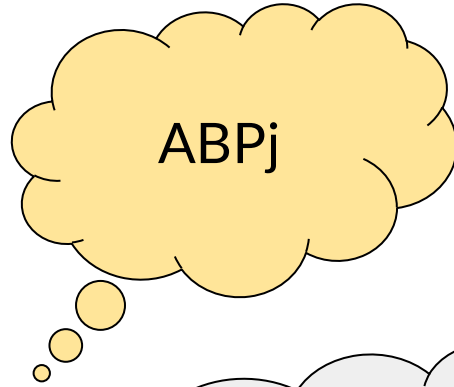


- **Transversalitat:** totes les àrees, projectes i activitats de classe es desenvolupen al voltant d'un eix central (Velásquez, 2009). Per aprendre transversalment cal plantejar les matèries de manera **transdisciplinària**; és a dir, s'han de relacionar els continguts de cada matèria (Canals, 2008).
- **Interdisciplinarietat:** treballar una temàtica englobant les diferents assignatures. A partir del tema seleccionat, se cerquen els continguts de les diferents àrees que hi estan implicades i es treballen conjuntament (Fortuny, 2019).

Treball
interdisciplinari

Treball
transversal

1) Aclarim conceptes...



La vostra visió sobre l'ABPj

actiu

recerca / investigació

indagació

aprenentatge basat en projectes

potencia l'aprenentatge competencial

elevada autonomia de l'alumne

problemes real

autoaprenentatge

resolució

repte

**disseny col·laboratiu
(equips)**

**projecte real, complex i continu al llarg del
temps**

metodologia

aprenentatge resolent un problema

La vostra visió sobre el PBL



1.1) Definim l'ABPj



“Transformad esas antiguas aulas; suprimid el estrado y la cátedra del maestro...Hacedles medir, pesar, descomponer, crear y disipar la materia en el laboratorio; que descifren el jeroglífico, que reduzcan a sus tipos los organismos naturales, que interpreten los textos, que inventen, que describan, que adivinen nuevas formas...y entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo”.

Discurso inaugural del curso 1880-81 en la Institución Libre de Enseñanza

1.1) Definim l'ABPj



“Transformad esas antiguas aulas; suprimid el

“Els projectes han de ser el centre del currículum, no quelcom perifèric. L'Aprenentatge Basat en Projectes és el mètode a través del qual els alumnes poden aprendre els continguts de manera diferent a la instrucció tradicional”
(Thomas, 2000)



adivinen nuevas formas...y entonces la cátedra es un taller y el maestro un guía en el trabajo”.

Discurso inaugural del curso 1880-81 en la Institución Libre de Enseñanza

1.1) Definim l'ABPj



“Transformad esas antiguas aulas; suprimid el

“Els projectes han de ser el centre del currículum, no quelcom perifèric.

“Els projectes no són “les postres” sinó que són el plat principal. No es tracta d’aquelles tasques que es realitzen al final d’una unitat didàctica per permetre als alumnes que s’ho passin bé”

(Larmer i Mergendoller, 2010)

Discurso inaugural del curso 1880-81 en la Institución Libre de Enseñanza

1.1) Definim l'ABPj

- **Proposta educativa** innovadora
- Promou **l'aprenentatge significatiu**
- Contribueix a **desenvolupar habilitats i competències** indispensables pel creixement intel·lectual



1.1) Definim l'ABPj



indispensables para el crecimiento intelectual de cualquier persona. El ABP puede ser definido como un proceso multidimensional en el que operan tanto aspectos cognitivos como emocionales, culturales y sociales, que han ido sustituyendo el interés inicial por la resolución de problemas tipo mecanizados, mejor conocidos como ejercicios (Chamizo e Izquierdo 2005) por problemas reales, interdisciplinarios, profesionales, con múltiples soluciones y/o estrategias diversas de resolución (Couso *et al*, 2008). La enseñanza con base en esta estrategia pretende poner el acento en actividades que plantean situaciones problemáticas cuya resolución requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas para lograr el aprendizaje de los estudiantes.

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias

Universidad de Cádiz. APAC-Eureka. ISSN: 1697-011X

DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2011.v8.i3.07

<http://reuredc.nca.es>

1.1) Definim l'ABPj



→ Marc d'ensenyament-aprenentatge



→ Mètode **obert i flexible** que s'adapta als alumnes i als docents



→ S'hi incorporen els altres **recursos**:



- Aprenentatge cooperatiu



- tècniques de creativitat

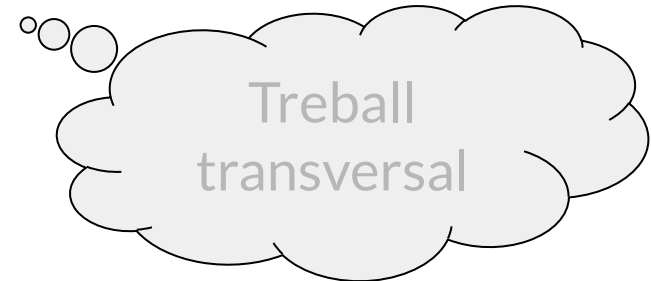
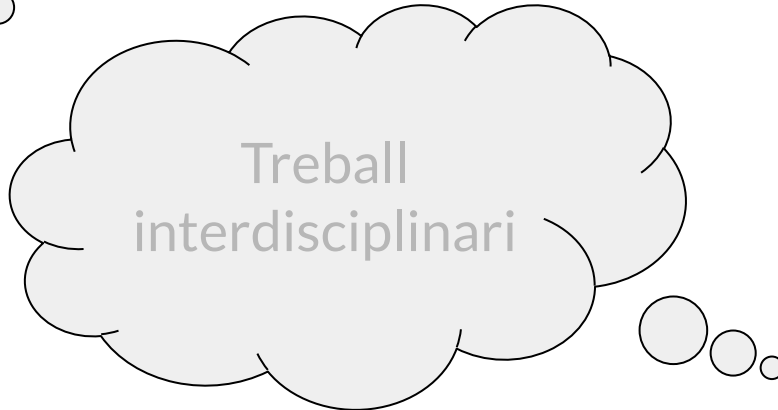
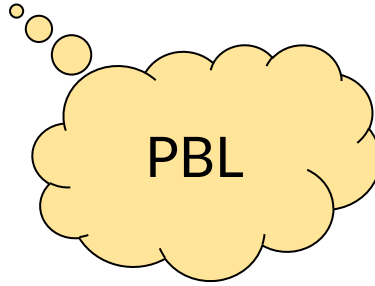
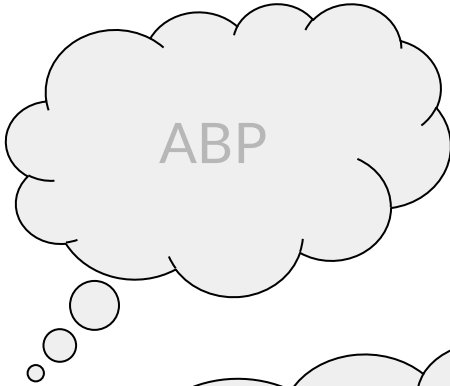
- gamificació

1.1) Definim l'ABPj

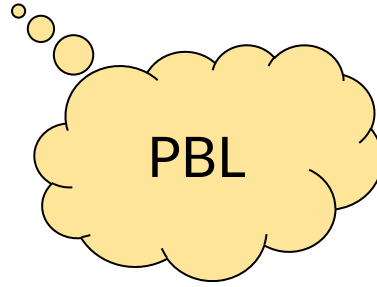
- Marc d'ensenyament-aprenentatge
 - Mètode **obert i flexible** que s'adapta als alumnes i als docents
 - S'hi incorporen els altres **recursos**
 - entén l'aprenentatge de manera **global** i, per tant, les àrees o assignatures estan al **servei** de l'aprenentatge.
 - Es pot considerar una manera d'organitzar el currículum.
-



1.2) Definim el PBL



1.2) Definim el PBL



→ **PBL: Aprenentatge basat en problemes**

Metodologia centrada en l'aprenentatge, la investigació i la reflexió que segueixen els alumnes per arribar a una solució davant d'un problema plantejat pel professor. S'apliquen els coneixements adquirits.

1.3) ABPj i PBL: + semblants que diferents



→ alumnes són el **centre de l'acció educativa**



→ han de **resoldre situacions** a través del seu coneixement, recursos, recerca i reflexió



→ es treballa de manera **cooperativa**



→ desenvolupament de la **competència digital**



→ **interdisciplinarietat i transversalitat**

1.3) Diferenciem ABPj i PBL



ABPj

- Parteix d'un **tema connectat/proper a la realitat o d'un interès dels estudiants.**
- Objectiu: **crear un producte final tangible**, vinculat al món real.
- Temps invertit sol ser major.
- Passos menys acotats (foment de creativitat i flexibilitat).

PBL

- Parteix d'un **problema fictici o simulat**
- Objectiu: **trobar la solució** al problema plantejat (no hi ha producte final).
- Temps més acotat
- Passos més marcats

1

¿Cómo diseñar un buen proyecto STEM? Identificación de tensiones en la co-construcción de una rúbrica para su mejora

Miguel Pérez-Torres , Digna Couso , Conxita Márquez 

*Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias experimentales. Barcelona. España.
miquel.perez@uab.cat, digna.couso@uab.cat, conxita.marquez@uab.cat*

3

Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco STEM. Componentes didácticas para la Competencia Científica

Jordi Domènech-Casal ^{1,2}

¹ Institut Marta Estrada (Granollers), ² Departamento de Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales, Universitat Autònoma de Barcelona.

2

Thematic Review

Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis investigating moderators

C.-H. Chen^a, Y.-C. Yang^{b,*}

^aDepartment of M-Commerce and Multimedia Applications, Asia University, 500, Lioufeng Rd., Wufeng Dist., Taichung City, 41354, Taiwan, ROC

^bDepartment of Education, National Taiwan Normal University, 162, Sec. 1, Heping E. Rd., Da'an Dist., Taipei City, 10610, Taiwan, ROC

4

Contexto y modelo en el aprendizaje basado en proyectos

Apuntes para el ámbito científico

Jordi Domènech-Casal
Instituto Marta Estrada. Granollers (Barcelona)

5



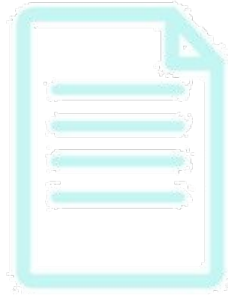
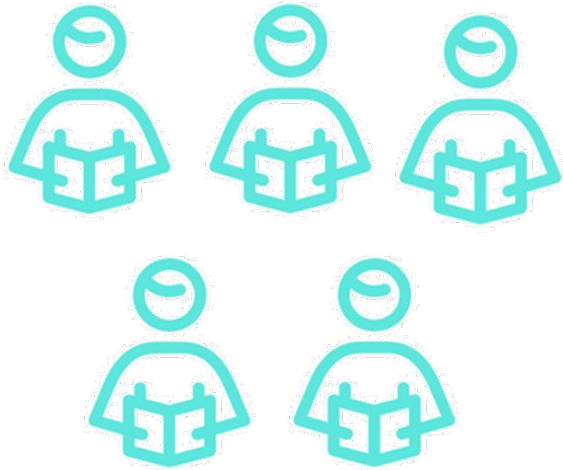
What Works in Education?

Using Evidence to Improve Education

Does student learning improve through project-based instruction?

Marc Lafuente Martínez

Placemat consensus



		
 Quines són les idees principals de l'article?		
		

GRUP A	
ALUMNE/A	ARTICLE
ALABAU MONFORT, ANNA	1
ANDRES RODRIGUEZ, ARNAU	2
CLÈRIES TORRELLES, TERESA	3
DE LA ROSA ESTADELLA, MIREIA	4
DOMINGO LÓPEZ, ORIOL	5
HOMET I PAGÈS, MARCEL	1
LÁZARO PÉREZ, ALEXANDER	2
LOUEDZIANE LAMRISS, AMIN	3
MARTINEZ DURAN, PEDRO	4
MOSQUERA TABOADA, MARTA	5
NAVARRO HERNÁNDEZ, TANVI	1
NOYA GARCÍA, MARIÑA	2
PAZOS FERNANDEZ, RAUL	3
PERALES LOPEZ, ANDREA	4
PERERA TORRES, PAU	5
ROMERO MORENTE, GALA	1
TORRENTS SOLER, GENIS	2
TRINCA NEAGU, NARCÍS GABRIEL	3
VÁZQUEZ CANCIO, JUANA	4
VIVES MARTÍ, GUILLEM	5

mat consensus



		
 Quines són les idees principals de l'article?		
		

GRUP B	
ALUMNE/A	ARTICLE
BERROCAL CABALLERO, JÚLIA	1
BHOWMIK DEB, SWARUP	2
CARRASCO LOSANTOS, MERCÈ	3
FORNER CASTELLSAGUÉ, EULALIA	4
GARCIA SERRA, SERGI	5
HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, RAÚL	1
JIMÉNEZ LOZANO, RAUL	2
LÓPEZ CORONADO, FRANCO	3
MARIN FÀBREGAS, RICARD	4
MAS PONCE, ANTONI	5
MASSÓ RODRÍGUEZ, MARCEL	1
OCAÑA ARAGONÉS, DANIEL	2
PELLICER LLORENS, ROSA M ^a	3
PERALTA ÁLVAREZ, JUDITH	4
PÉREZ CAO, SABELA	5
PÉREZ VIZCAINO, MARC	1
RIVAS BECERRA, DANIEL	2
SALADRIGAS MANJON, SERGI	3
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARÍA	4

at consensus



		
 Quines són les idees principals de l'article?		
		

GRUP A	
ALUMNE/A	ARTICLE
ALABAU MONFORT, ANNA	1
ANDRES RODRIGUEZ, ARNAU	2
CLÈRIES TORRELLES, TERESA	3
DE LA ROSA ESTADELLA, MIREIA	4
DOMINGO LÓPEZ, ORIOL	5
HOMET I PAGÈS, MARCEL	1
LÁZARO PÉREZ, ALEXANDER	2
LOUEDZIANE LAMRISS, AMIN	3
MARTINEZ DURAN, PEDRO	4
MOSQUERA TABOADA, MARTA	5
NAVARRO HERNÁNDEZ, TANVI	1
NOYA GARCÍA, MARIÑA	2
PAZOS FERNANDEZ, RAUL	3
PERALES LOPEZ, ANDREA	4
PERERA TORRES, PAU	5
ROMERO MORENTE, GALA	1
TORRENTS SOLER, GENIS	2
TRINCA NEAGU, NARCÍS GABRIEL	3
VÁZQUEZ CANCIO, JUANA	4
VIVES MARTÍ, GUILLEM	5

nat consensus

1

2

3

4

		
 Quines són les idees principals de l'article?		
		

GRUP B	
ALUMNE/A	ARTICLE
BERROCAL CABALLERO, JÚLIA	1
BHOWMIK DEB, SWARUP	2
CARRASCO LOSANTOS, MERCÈ	3
FORNER CASTELLSAGUÉ, EULALIA	4
GARCIA SERRA, SERGI	5
HERNÁNDEZ ALCÁNTARA, RAÚL	1
JIMÉNEZ LOZANO, RAUL	2
LÓPEZ CORONADO, FRANCO	3
MARIN FÀBREGAS, RICARD	4
MAS PONCE. ANTONI	5
MASSÓ RODRÍGUEZ, MARCEL	1
OCAÑA ARAGONÉS, DANIEL	2
PELLICER LLORENS, ROSA M ^a	3
PERALTA ÁLVAREZ, JUDITH	4
PÉREZ CAO. SABELA	5
PÉREZ VIZCAINO, MARC	1
RIVAS BECERRA, DANIEL	2
SALADRIGAS MANJON, SERGI	3
VÁZQUEZ VÁZQUEZ, MARÍA	4

at consensus

1

2

3

4



Quines són les idees principals de l'article?



Placemat consensus

		
 Quines són les idees principals de l'article?		
		

		
 Què t'ha aportat l'article a nivell personal o professional?		
		



5 minuts



7 minuts



5 minuts



7 minuts



00:00:00

5

6

7

8

9

Conjunto

0

1

2

3

4

Claro

Compartim els articles (Jigsaw)



2 minuts / article

Traiem conclusions de l'ABPj



- Avantatges / oportunitats
- Dificultats / obstacles

Tenint en compte:

- treball del professorat
- aprenentatge de l'alumnat
- organització del centre



7 minuts

Traiem conclusions de l'ABPj



- Avantatges / oportunitats
- Dificultats / obstacles

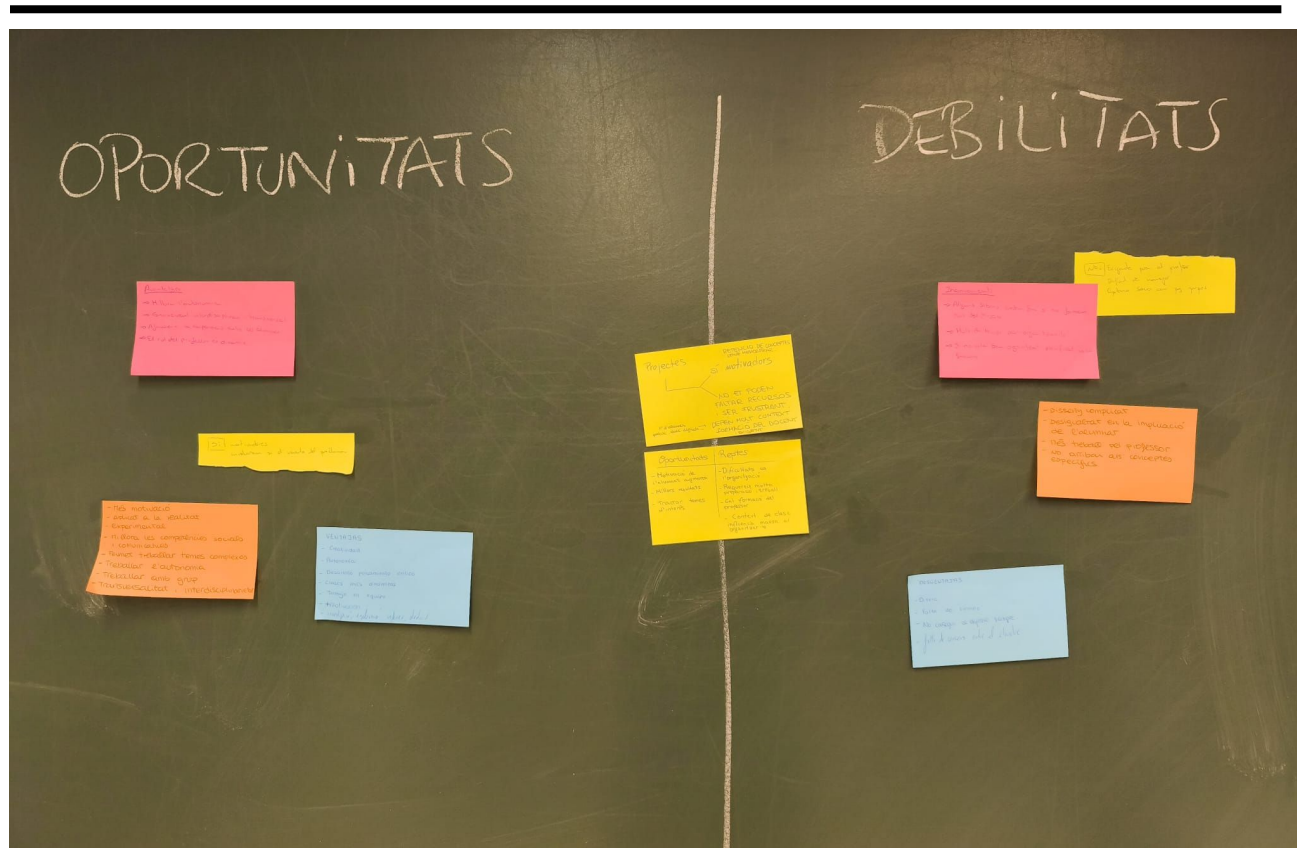
Tenint en compte:

- treball del professorat
- aprenentatge de l'alumnat
- organització del centre

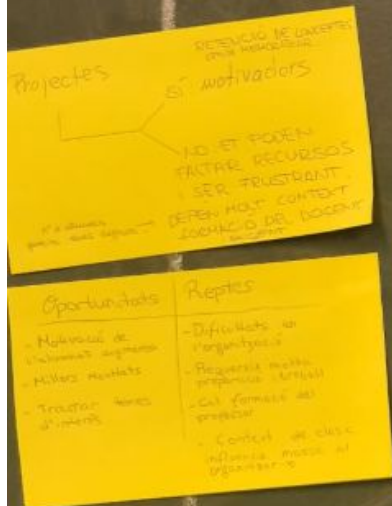


7 minuts

Conclusions grup A



Dificultats grup A



Observacions

- Alguns sectors arriben fins a no fer-se cap idea del projecte
- Hi ha de temps per organitzar-se
- S. no són ben organitzats - per finalitzar les sessions

Alts

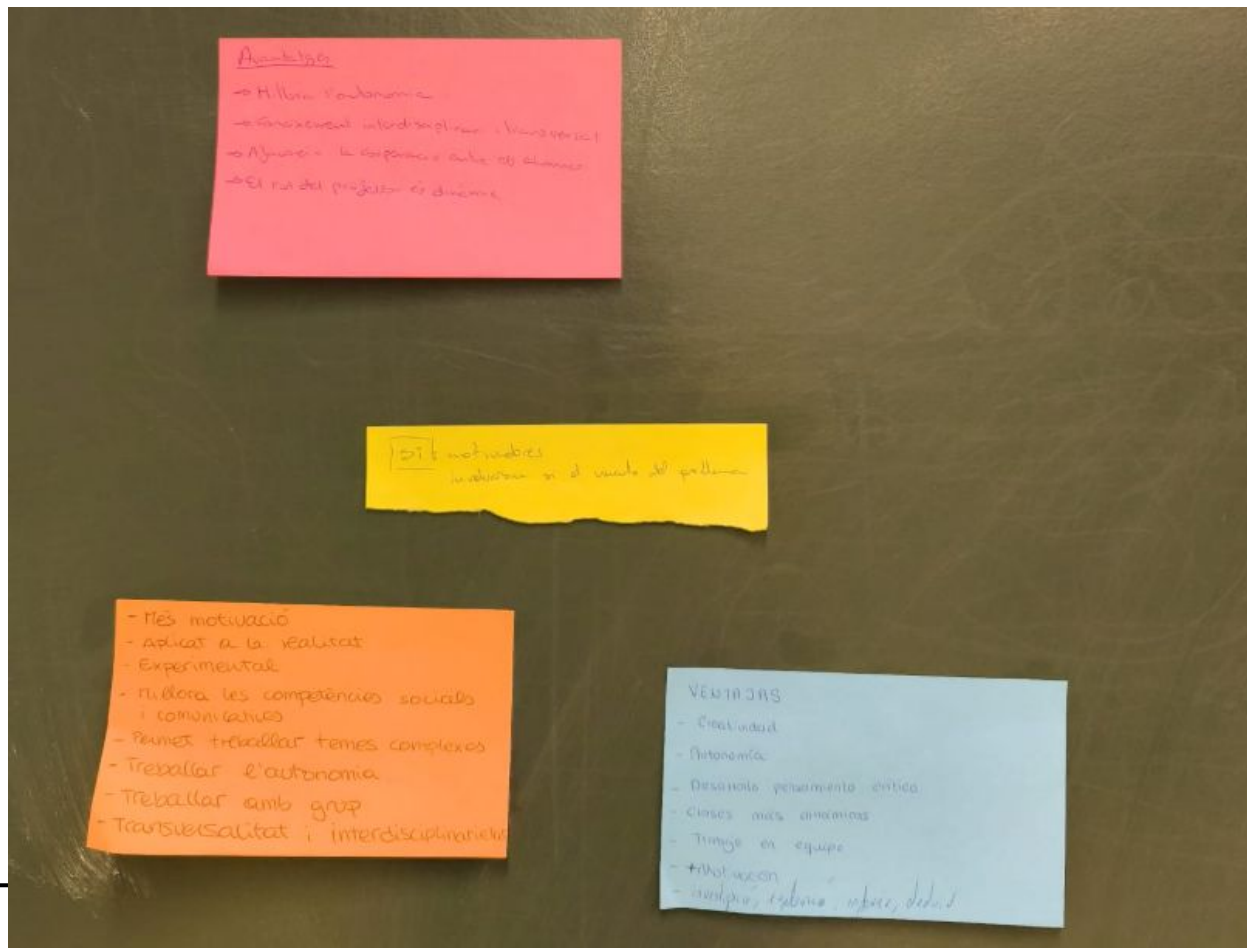
- Espere que el professor sigui més motivat
- Espere que els alumnes siguin més motivats

- Disseny complex
- Dificultat en la implicació de l'alumnat
- Més treball del professor
- No arribar als conceptes específics

Resumint

- Dura
- Falt de temps
- No arribar al nivell sempre
- Falt de recursos i de temps

Oportunitats grup A

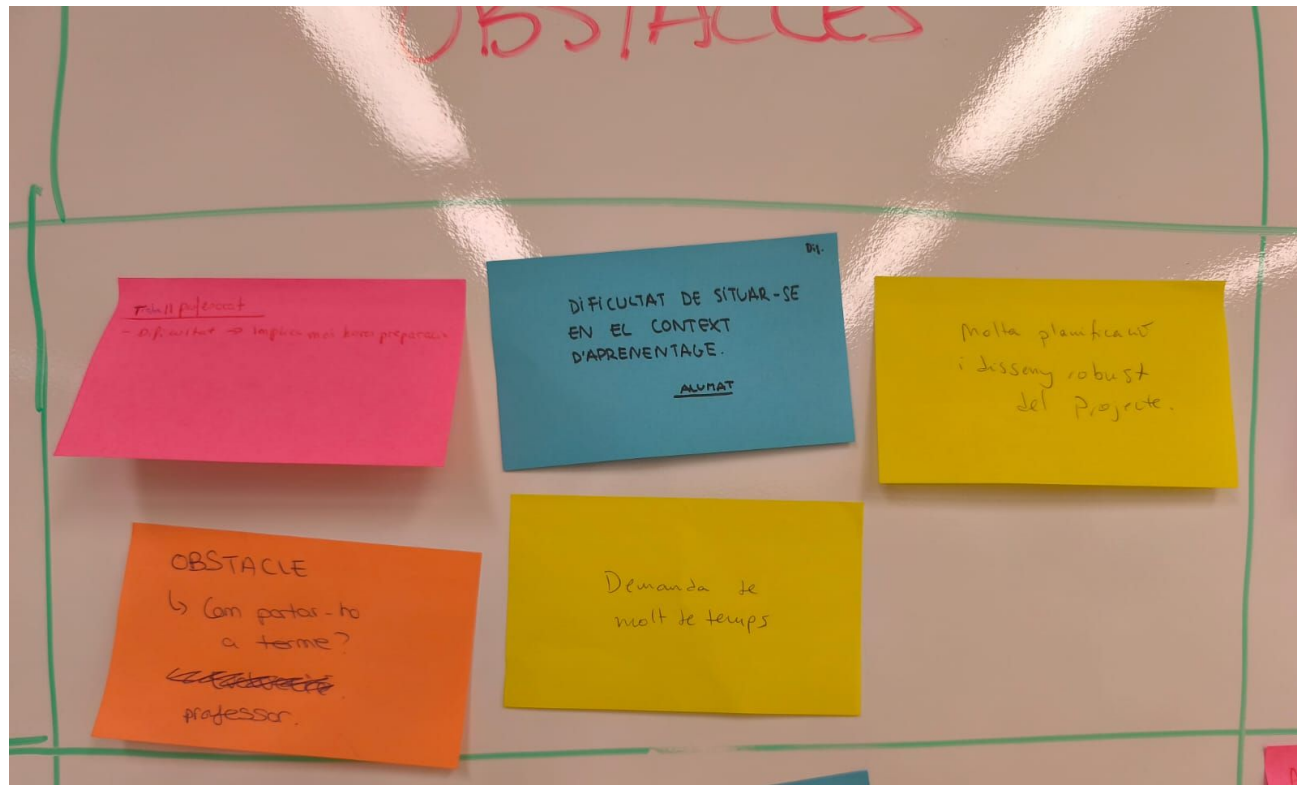


Conclusions grup B

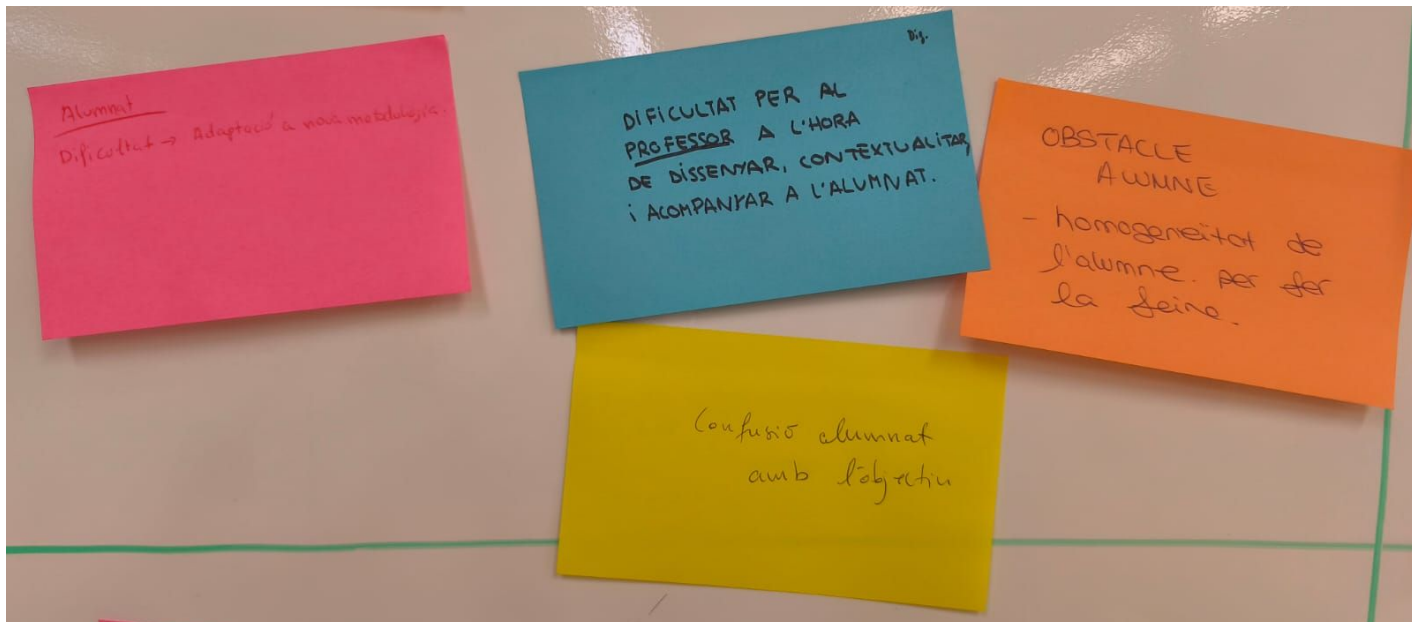


ABPj	DIFICULTATS/ OBSTACLES	AVANTATGES OPORTUNITATS
TREBALL DEL PROFESSORAT	- Obstacle: <i>Reducció de temps de treball</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i>	- Avantatge: <i>Reducció de temps de treball</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i>
APRENENTATGE DE L'ALUMNAT	- Obstacle: <i>Reducció de temps de treball</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i>	- Avantatge: <i>Reducció de temps de treball</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i>
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE	- Obstacle: <i>Reducció de temps de treball</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Obstacle: <i>La falta de temps per a la feina</i>	- Avantatge: <i>Reducció de temps de treball</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i> - Avantatge: <i>La falta de temps per a la feina</i>

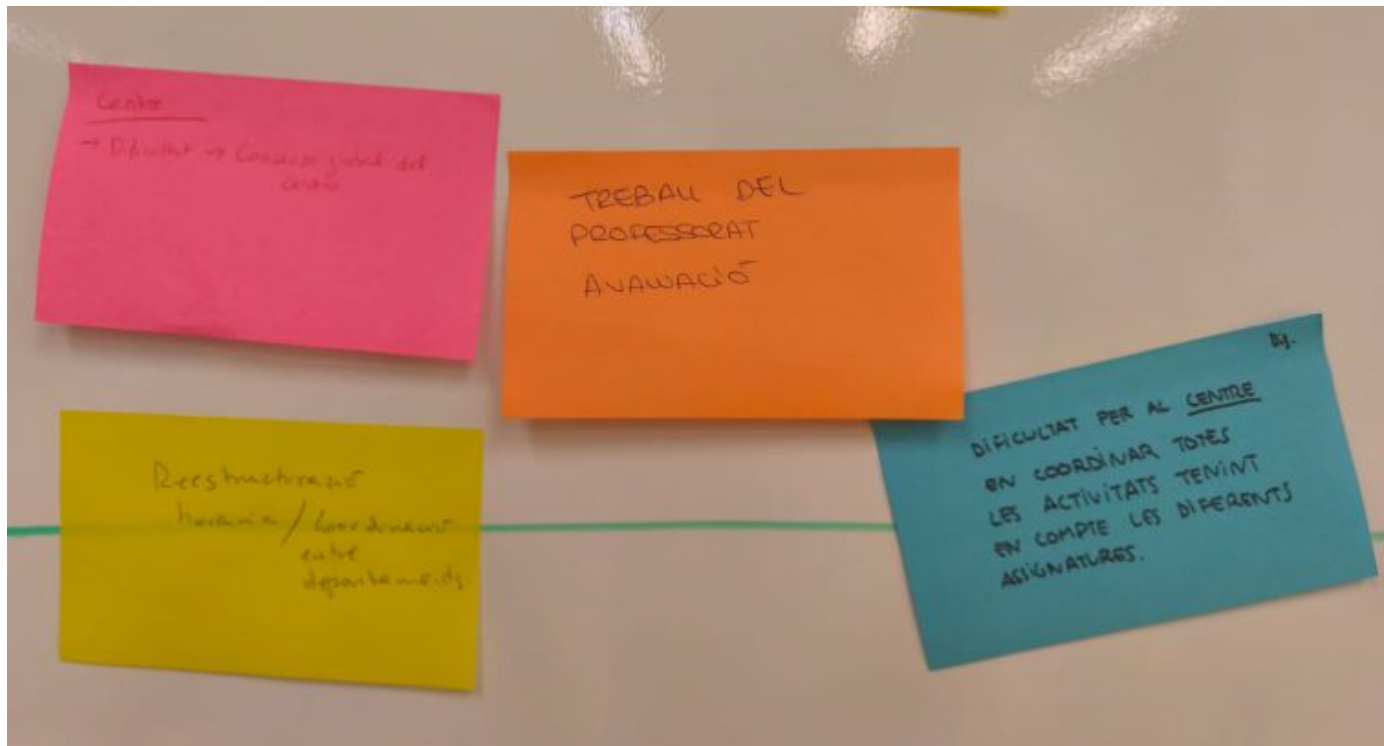
Dificultats (treball professorat) grup B



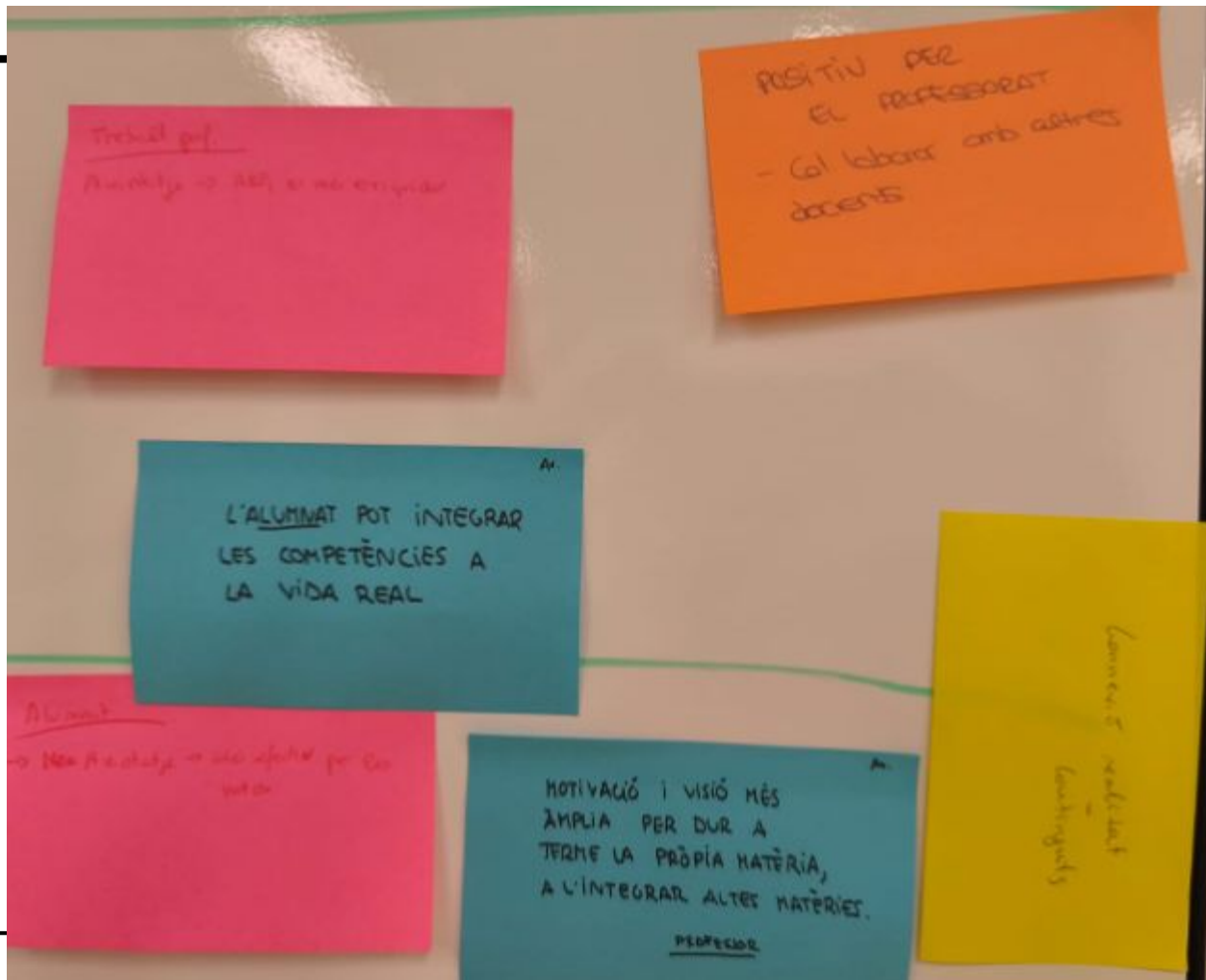
Dificultats (aprenentatge alumnat) grup B



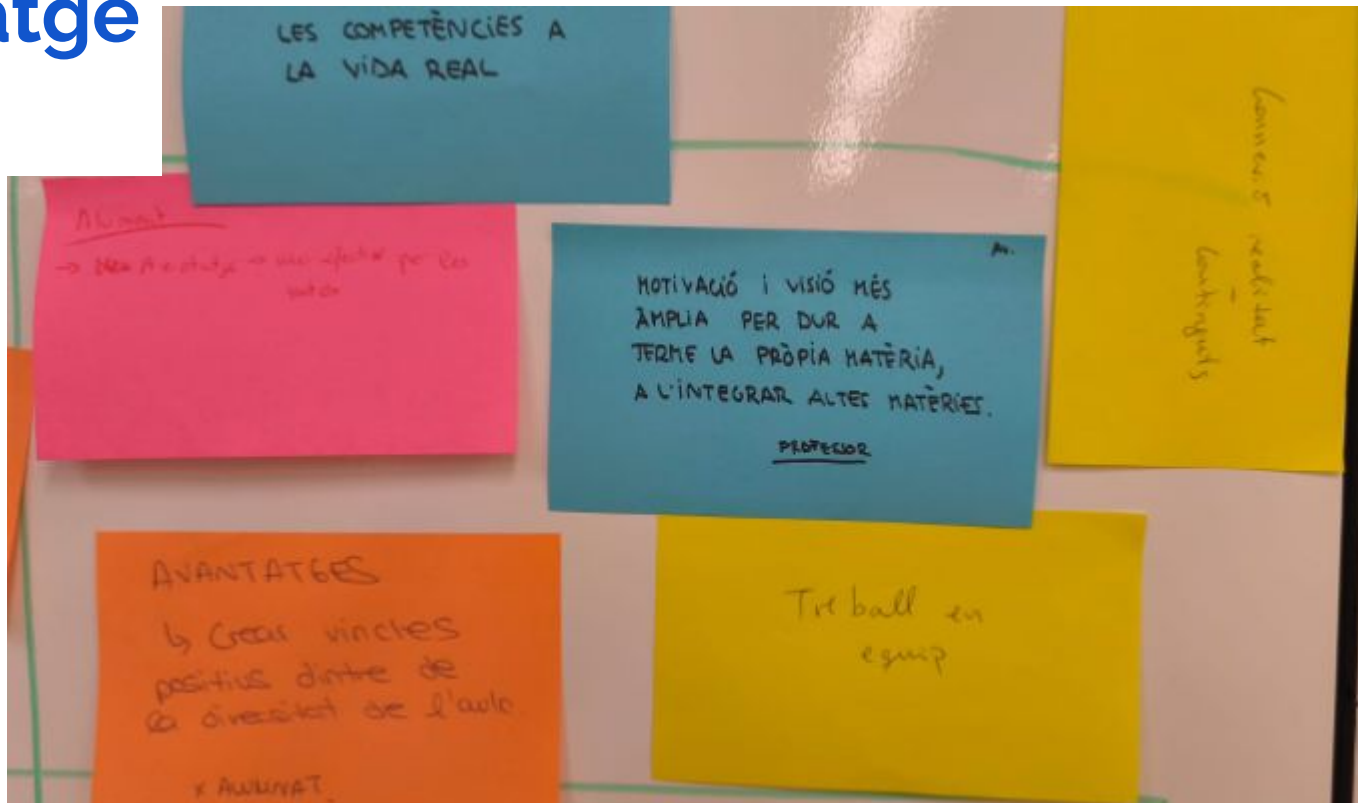
Dificultats (organització del centre) grup B



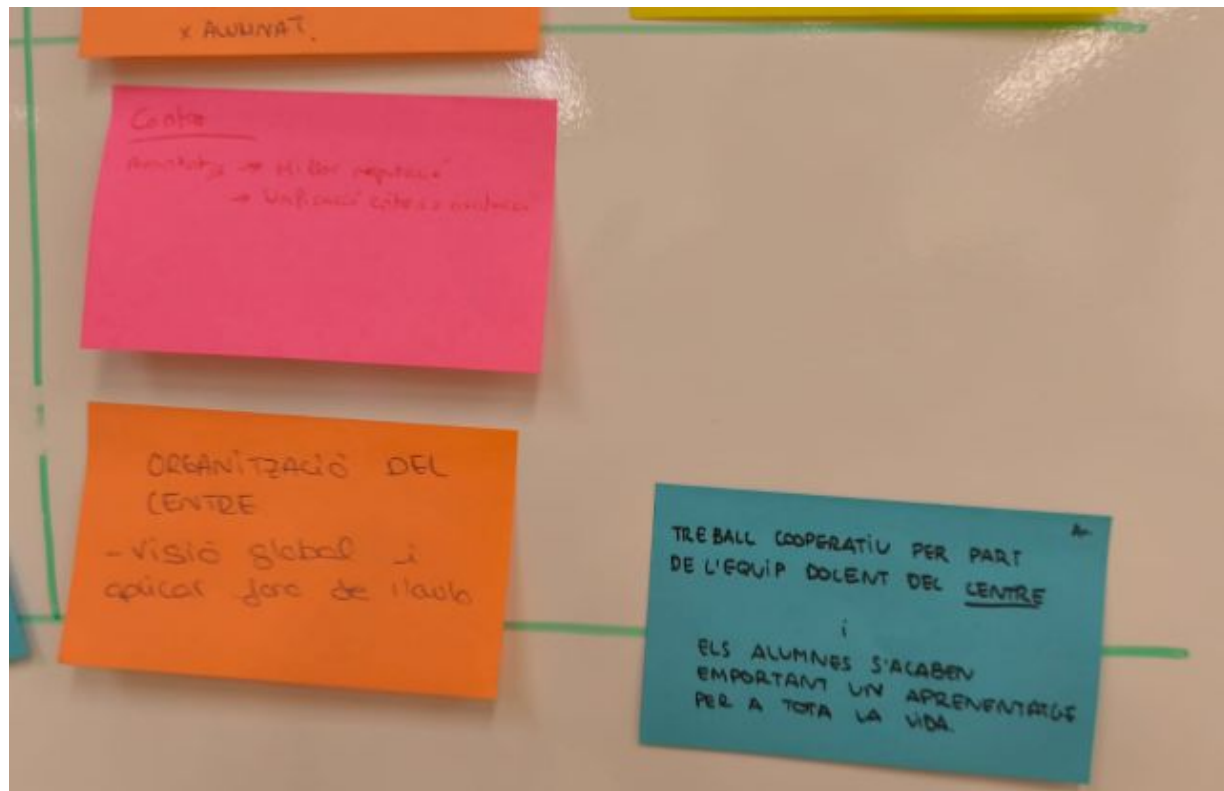
Oportunitats (treball professorat) grup B



Oportunitats (aprenentatge alumnat) grup B



Oportunitats (organització del centre) grup B



Moltes gràcies per la vostra participació!

Anama Domènech: adomen49@xtec.cat

Xavier Oller: xoller.87@gmail.com
